

Guia de instalação — Raspberry Pi 3

Passo a passo para colocar o painel de roleta rodando em um Raspberry Pi 3 físico, do cartão SD em branco até o equipamento subindo sozinho no boot, sem terminal nem desktop visível. Para o que o painel faz e como usá-lo no dia a dia, veja [FUNCIONALIDADES.md](#).

1. O que você precisa

- Raspberry Pi 3 (B ou B+) com fonte de alimentação adequada (5V/2.5A mínimo).
- Cartão microSD (8GB+, classe 10 recomendado).
- Um computador para gravar o cartão SD (Raspberry Pi Imager: <https://www.raspberrypi.com/software/>).
- Monitor/TV com entrada HDMI e cabo HDMI.
- Teclado numérico USB (ou teclado completo) — é a única entrada usada pelo operador.
- Acesso à internet no Pi durante a instalação (rede cabeada ou Wi-Fi), só para baixar dependências e clonar o repositório; não é necessária depois de instalado.

2. Gravar o sistema operacional

Recomendado: **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**, sem desktop — o painel não precisa de ambiente gráfico (X11/Wayland) e assim o sistema nem tenta subir um.

- Abra o Raspberry Pi Imager, escolha "Raspberry Pi OS Lite (64-bit)".
- Nas opções avançadas (ícone de engrenagem), configure:
- Hostname (ex.: roleta-mesa01).
- Habilitar SSH (com senha, ou sua chave pública).
- Usuário e senha.
- Wi-Fi, se for usar (senão, cabo de rede).
- Grave no cartão SD, insira no Pi e ligue.

3. Conectar e clonar o projeto

Pelo SSH (ou direto no console do Pi):

```
ssh usuario@<ip-do-pi>
git clone <url-do-repositorio> roulette-display
cd roulette-display
```

4. Instalar

```
sudo ./scripts/install.sh
sudo reboot
```

O script install.sh:

- Instala dependências de sistema (Python 3, SDL2, ferramentas de build) via apt-get.
- Cria um ambiente virtual Python em venv/ e instala requirements.txt.
- Cria as pastas de dados (data/, logs/, data/backups/, data/exports/).
- Instala e habilita o serviço systemd roulette-display (Restart=always, reinicia sozinho se cair).
- Desabilita o login automático do console (getty@tty1), para não disputar a tela com o painel.
- Ajusta a configuração de boot para não mostrar mensagens de kernel/Linux na tela.

Depois do reboot, o equipamento deve subir **direto no painel** — sem terminal, sem prompt de login, sem desktop.

install.sh usa apt-get e é feito especificamente para Raspberry Pi OS/Debian. Não funciona em outras distribuições (ex.: para testar em uma VM CentOS, é preciso instalar as dependências manualmente e rodar python3 main.py direto, sem o serviço systemd).

5. Gerar e instalar a licença

O painel não funciona sem uma licença válida para aquele equipamento específico.

- Com o painel já rodando (mesmo sem licença — ele mostra a tela "SISTEMA NÃO ATIVADO"), anote o **Device ID** que aparece nessa tela.
- Na ferramenta license-generator (roda em outra máquina, não precisa estar no Pi), gere o arquivo de licença para esse Device ID — veja o README.md dentro de license-generator/ para os comandos exatos.
- Copie o arquivo gerado (license.dat) para o Pi, no caminho configurado em license_path do config.yaml (padrão: dentro da pasta do projeto).
- Reinicie o painel (sudo systemctl restart roulette-display) — a tela de bloqueio some e o painel principal aparece.

6. Orientação da tela (retrato)

O layout principal é **retrato** (mais alto que largo), pensado para uma TV montada em pé ao lado da mesa. A interface detecta a orientação sozinha a partir da resolução que o Raspberry realmente emite — não precisa configurar nada no app para isso, só garantir que a **saída de vídeo** já esteja em retrato antes do painel abrir a tela.

Como o Pi roda sem X11 em produção (direto via KMSDRM), a rotação é feita na saída de vídeo do firmware/kernel, não em software:

- Edite /boot/firmware/cmdline.txt (é uma linha só — não quebre em várias linhas) e adicione um parâmetro video=. Exemplo para uma TV Full HD (1920x1080) montada de lado: video=HDMI-A-1:1080x1920@60,rotate=90 Troque rotate=90 por rotate=270 se a imagem ficar de cabeça para baixo depois de testar.
- Reinicie. O painel detecta a resolução já rotacionada automaticamente — nenhuma configuração adicional é necessária.
- Se o monitor/TV aceitar girar a **entrada** sozinho (comum em monitores de sinalização digital), teste sem o parâmetro video= primeiro — pode não ser necessário.

Se o monitor não suportar nenhuma rotação por hardware/firmware (situação rara em produção, mais comum ao testar em uma VM antes do hardware físico chegar): existe uma rotação por **software** de reserva, screen_rotation em config.yaml (também editável em Personalização/Identificação > Girar tela no menu admin). Deixe em 0 no Raspberry Pi real — use isso só se o passo acima não funcionar.

7. Conferências finais antes de liberar o equipamento

- [] Painel sobe sozinho depois de sudo reboot, sem terminal/desktop visível.
- [] Teclado numérico responde (digite um número de teste e confirme com ENTER).
- [] Licença ativa (CTRL+ALT+A → PIN → Funções administrativas → Informações da licença).
- [] PIN de administrador trocado do padrão (1234).
- [] Nome do cassino/mesa, moeda e limites de aposta configurados.
- [] Logo do cliente importada, se houver.
- [] Orientação da tela correta (retrato, lado certo).
- [] Backup manual de teste funciona (Funções administrativas > Fazer backup do banco).

8. Solução de problemas

- **Tela preta, painel não aparece:** journalctl -u roulette-display -f. Se o SDL não conseguir abrir KMSDRM (placa/driver não suportado), edite systemd/roulette-display.service trocando Environment=SDL_VIDEODRIVER=kmsdrm por Environment=SDL_VIDEODRIVER=fbcon, depois: bash sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart roulette-display
- **Teclado numérico não responde:** confirme que o usuário do serviço tem acesso a /dev/input/event* (grupo input) — com o serviço rodando como root (padrão) isso nunca é problema.
- **Serviço reinicia em loop:** veja logs/app.log ou journalctl -u roulette-display para o motivo — o Restart=always mantém o equipamento operacional mesmo assim, mas o log tem a causa raiz.
- **Serviço demora/reinicia repetidamente logo após o boot:** veja journalctl -u roulette-display por sd_notify failed. Se aparecer, troque Type=notify por Type=simple e remova WatchdogSec em systemd/roulette-display.service (perde a recuperação automática de travamento, mas resolve o problema de inicialização).

Mais detalhes técnicos (hardening opcional para rodar sem root, arquitetura, limitações conhecidas) estão no [README.md](#), seção "8. Instalação num Raspberry Pi 3".